

Prekážková dráha pre lamu

Lama chce prejsť cez Altiplano (náhornú plošinu v Andách). Má mapu celého regiónu: mriežku tvorenú $N \times M$ štvorcovými políčkami. Riadky mapy sú očíslované od 0 po $N - 1$ zhora dole. Stĺpce sú očíslované od 0 po $M - 1$ zľava doprava. Políčko v riadku i a stĺpci j budeme označovať (i, j) .

Lama dobre pozná klímu v celom regióne a vie, že:

- pre každý riadok i platí, že všetky políčka v ňom majú rovnakú **teplotu** $T[i]$
- pre každý stĺpec j platí, že všetky políčka v ňom majú rovnakú **vlhkosť** (anglicky: humidity) $H[j]$

Lama ti dala pole T dĺžky N a pole H dĺžky M obsahujúce tieto informácie.

Pochopiteľne, naša lama je aj expertom na vegetáciu. Všimla si, že platí nasledovné tvrdenie: políčko (i, j) je **bez pralesa** vtedy a len vtedy, ak má teplotu väčšiu ako vlhkosť, čiže keď platí $T[i] > H[j]$.

Lama sa po Altiplane smie pohybovať len **povolenými cestami**. Povolená cesta je postupnosť políčok, pre ktoré platí:

- Všetky políčka na ceste sú navzájom rôzne.
- Každá dvojica po sebe nasledujúcich políčok má spoločnú stranu.
- Na žiadnom políčku cesty nie je prales.

Tvojou úlohou je postupne odpovedať na Q otázok. V každej otázke dostaneš štyri celé čísla: L , R , S a D . Tvojou úlohou je následne zistiť, či existuje povolená cesta s nasledovnými vlastnosťami:

- Začína na políčku $(0, S)$ a končí na políčku $(0, D)$. Je zaručené, že v každej otázke ani na jednom z týchto políčok nie je prales.
- Všetky políčka cesty ležia v stĺpcoch s číslami od L po R vrátane.

Detaily implementácie

Potrebuješ implementovať procedúru `initialize` a funkciu `can_reach`.

Procedúra `initialize` má vyzeráť nasledovne:

```
void initialize(std::vector<int> T, std::vector<int> H)
```

- T : pole dĺžky N obsahujúce teploty v jednotlivých riadkoch.
- H : pole dĺžky M obsahujúce vlhkosti v jednotlivých stĺpcoch.

V každom teste túto procedúru testovač zavolá práve raz, a to skôr ako ľubovoľné z volaní `can_reach`.

Funkcia `can_reach` má vyzerat' nasledovne:

```
bool can_reach(int L, int R, int S, int D)
```

- L, R, S, D : celé čísla popisujúce aktuálnu otázku.

Túto funkciu testovač v rámci jedného testu postupne zavolá Q -krát.

Funkcia `can_reach` by mala vrátiť `true` práve vtedy, ak existuje povolená cesta z $(0, S)$ na $(0, D)$, ktorá nikdy nevyjde mimo stĺpcov L až R vrátane.

Obmedzenia

- $1 \leq N, M, Q \leq 200\,000$
- pre každé i od 0 po $N - 1$: $0 \leq T[i] \leq 10^9$
- pre každé j od 0 po $M - 1$: $0 \leq H[j] \leq 10^9$
- $0 \leq L \leq R < M$
- $L \leq S \leq R$
- $L \leq D \leq R$
- Na políčkach $(0, S)$ a $(0, D)$ nie je prales.

Podúlohy

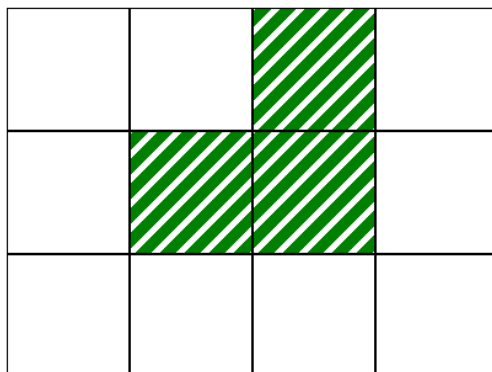
Podúloha	Body	Dodatočné obmedzenia
1	10	V každej otázke platí $L = 0$ a $R = M - 1$. $N = 1$.
2	14	V každej otázke platí $L = 0$ a $R = M - 1$. pre každé i od 1 po $N - 1$ platí $T[i - 1] \leq T[i]$.
3	13	V každej otázke platí $L = 0$ a $R = M - 1$. $N = 3$ a $T = [2, 1, 3]$.
4	21	V každej otázke platí $L = 0$ a $R = M - 1$. $Q \leq 10$.
5	25	V každej otázke platí $L = 0$ a $R = M - 1$.
6	17	Bez ďalších obmedzení.

Príklad

Uvažujme nasledovné volanie tvojej prvej procedúry:

```
initialize([2, 1, 3], [0, 1, 2, 0])
```

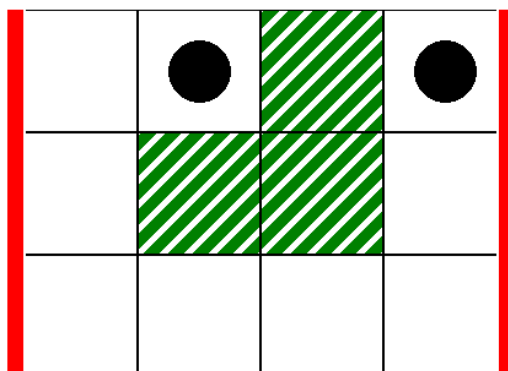
Toto zodpovedá mape, ktorá je na nasledovnom obrázku. Zelené políčka sú prales, biele sú bez pralesa.



Ako prvú otázku spraví testovač nasledovné volanie tvojej funkcie:

```
can_reach(0, 3, 1, 3)
```

Toto zodpovedá obrázku nižšie. Hrubé zvislé čiary ohraničujú rozsah povolených stĺpcov: od $L = 0$ po $R = 3$. Čierne kruhy sú na políčkach, kde má cesta lamy začínať a končiť.



Vidíme, že povolená cesta pre lamu existuje. Z $(0, 1)$ sa vie na $(0, 3)$ dostať nasledovne:

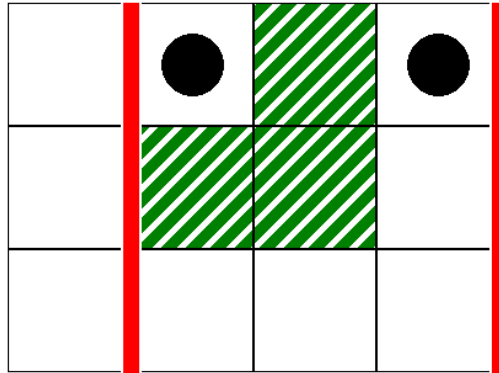
$(0, 1), (0, 0), (1, 0), (2, 0), (2, 1), (2, 2), (2, 3), (1, 3), (0, 3)$

Preto by tvoja funkcia mala vrátiť `true`.

Ako druhú otázku potom testovač spraví nasledovné volanie:

```
can_reach(1, 3, 1, 3)
```

Tu je táto otázka graficky znázornená v rovnakom formáte ako vyššie:



Tentokrát vidíme, že žiadne povolené cesty neexistujú: nevieme sa z $(0, 1)$ dostať na $(0, 3)$ tak, aby sme celý čas boli len v stĺpcoch od 1 po 3. Preto treba vrátiť `false`.

Ukázkový testovač

Formát vstupu:

```
N M
T[0] T[1] ... T[N-1]
H[0] H[1] ... H[M-1]
Q
L[0] R[0] S[0] D[0]
L[1] R[1] S[1] D[1]
...
L[Q-1] R[Q-1] S[Q-1] D[Q-1]
```

Každý riadok s hodnotami $L[k]$, $R[k]$, $S[k]$ a $D[k]$ ($0 \leq k < Q$) obsahuje parametre jednej otázky, teda jedného volania `can_reach`.

Formát výstupu:

```
A[0]
A[1]
...
A[Q-1]
```

Hodnota $A[k]$ ($0 \leq k < Q$) je 1 ak volanie `can_reach(L[k], R[k], S[k], D[k])` vrátilo `true`, resp. 0, ak vrátilo `false`.